

Schéma de l'Assemblage de Combustible REP

Représentation interne et mécanique d'un assemblage de combustible :
Pastilles d' UO_2 → Gaine en zircaloy → Crayons de combustible
Le tout maintenu par des grilles de structure (supérieure, intermédiaire, inférieure) et des ressorts de maintien.

Figure 1: Structure mécanique et constitution d'un assemblage de combustible dans un réacteur à eau pressurisée.

2 Étude des composants : Caloporteur et Modérateur

2.1 Le Fluide Caloporteur

Le fluide caloporteur remplit deux fonctions indispensables à la sûreté et au fonctionnement de la centrale :

1. **Évacuer du cœur l'énergie thermique** dégagée par les réactions de fissions et la transporter vers les systèmes turbo-alternateurs (qui transformeront cette énergie en électricité). C'est ce qu'on appelle "**l'îlot conventionnel**" de la centrale nucléaire.
2. **Maintenir la température du cœur** à une valeur compatible avec la tenue et la résistance des matériaux de structure (cuve, gaines, etc.).

2.1.1 Nature du fluide caloporteur

Selon les filières technologiques de réacteurs, différents fluides peuvent être employés :

- **L'eau** : Utilisée dans les réacteurs dits « à eau ». Dans ce cas bien particulier, l'eau joue simultanément le rôle de caloporteur et de modérateur.
- **Le métal liquide** : Par exemple le sodium ou le plomb. Ces métaux ont la particularité de fondre à des températures modérées et de présenter d'excellentes propriétés de transfert thermique sans nécessiter de fortes pressions.
- **Le gaz** : Historiquement le dioxyde de carbone (CO_2), puis l'hélium (He) pour les réacteurs à caloporteur gaz.

2.2 Le Modérateur

Le rôle du modérateur est de **ralentir les neutrons** émis lors de la fission nucléaire (sans les absorber).

Lors de leur émission par fission, les neutrons sont dits « rapides » et possèdent une énergie cinétique trop élevée (vitesse de l'ordre de 20 000 km/s) pour provoquer efficacement une nouvelle fission sur l'Uranium-235. Le modérateur permet d'abaisser leur vitesse à environ 2 km/s (neutrons dits « thermiques » ou « lents »). À cette vitesse réduite, les réactions de fission se produisent beaucoup plus facilement et en plus grand nombre.